



湖南工业大学
HUNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

学院：计算机学院

班级：软工 2401

学号：240809020104

姓名：文益琨

成绩：_____

大学物理实验报告

实验时间 2025 年 3 月 12 日

[实验名称]

长度和密度的测量

[实验目的]

学习使用游标卡尺、千分尺等测量工具。

通过测量不同物体的长度和质量，计算其密度。

了解误差分析的基本方法。

[实验仪器]

游标卡尺、千分尺、电子天平、钢直尺、小钢球等

[实验原理]

物体的密度由以下公式计算: $\rho = \frac{m}{V}$ 其中:

- ρ 为密度, 单位 g/cm^3
- m 为质量, 单位 g
- V 为体积, 单位 cm^3

对于规则形状物体, 如圆柱体和球体, 其体积计算公式如下:

- 圆柱体体积: $V = \pi r^2 h$
- 球体体积: $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

[数据记录与处理]

实验1 长度和密度的测量原始数据

表 1-1 用游标卡尺测量圆柱体的体积

次数 n	圆柱外径 d_1/mm	圆柱内径 d_2/mm	圆柱高度 h_1/mm	圆柱深度 h_2/mm	备 注
1	29.24	14.90	15.10	5.76	1. 游标卡尺的零刻度差为: 0.00 mm
2	29.18	14.90	15.20	5.76	2. 游标卡尺的 $\Delta_{\text{仪}}$ 为: $\pm 0.02 \text{ mm}$
3	29.00	14.88	15.10	5.90	3. 表达测量结果:
4	29.06	14.90	15.12	5.90	圆柱外径: $\begin{cases} d_1 = 29.12 \pm 0.09 \\ E_{d1} = 0.3\% \end{cases}$
5	29.04	14.88	15.10	5.90	圆柱内径: $\begin{cases} d_2 = 14.89 \pm 0.02 \\ E_{d2} = 0.1\% \end{cases}$
6	29.18	14.88	15.10	5.90	圆柱高度: $\begin{cases} h_1 = 15.11 \pm 0.03 \\ E_{h1} = 0.2\% \end{cases}$
7	29.16	14.89	15.10	5.90	圆柱深度: $\begin{cases} h_2 = 5.86 \pm 0.10 \\ E_{h2} = 1.7\% \end{cases}$
平均值 $\bar{x}$	29.12	14.89	15.11	5.86	
标准偏差 S	0.0893	0.0108	0.0316	0.10	
不确定度 Δ	0.0912	0.0228	0.0374	0.1019	

计算圆柱体的体积 V 。估算间接测量的不确定度 Δ_V 。

表 1-2 用千分尺测量小钢球的体积

次数 n	小钢球直径 d/mm	备 注
1	11.027	1. 千分尺的零刻度差为: 0.010 mm
2	11.020	2. 千分尺的 $\Delta_{\text{仪}}$ 为: $\pm 0.004 \text{ mm}$
3	11.020	3. 表达测量结果:
4	11.025	小钢球直径 $\begin{cases} d = 11.0247 \pm 0.0544 \\ E_d = 0.5\% \end{cases}$
5	11.030	
6	11.015	
7	11.027	
平均值 $\bar{d}$	11.0247	
标准偏差 S_d	0.0543	
不确定度 Δ_d	0.0544	

计算小钢球的体积 V 并估计其不确定度 Δ_V 。

表 1-3 用电子天平测量圆柱体和小钢球质量

单位: g

次数	1	2	3	4	5	6	7	平均值
圆柱体	69.192	69.193	69.192	69.192	69.192	69.193	69.192	69.192
小钢球	5.444	5.442	5.440	5.452	5.453	5.450	5.447	5.446

计算小钢球、圆柱体密度: $\rho_{\text{小钢球}} = 7.819 \text{ g/cm}^3$ $\rho_{\text{圆柱体}} = 7.5189 \text{ g/cm}^3$

班级: 软工2401 学号: 2408090201043 姓名: 文益琨

老师签章:

贺靖勇

2025-03-12

量 12°C

量次数

m

m₁

m₂

1	2	3	4	5	6	7	平均值
15.344	15.343	15.343	15.344	15.344	15.343	15.343	15.343
130.340	130.339	130.340	130.340	130.341	130.340	130.340	130.340
135.949	135.950	135.950	135.950	135.951	135.950	135.950	135.950

$$\rho_{\text{石}} = \frac{\bar{m}}{\bar{m}_2 - \bar{m}_1} \cdot \rho_0 = 2.735 \text{ g/cm}^3$$

[思考题]

1. 本实验中的主要误差来源有哪些？

主要误差来源包括测量工具的精度限制（如游标卡尺和千分尺的最小刻度）、实验操作中的人为误差、环境因素（如温度变化对金属的热膨胀影响）。

2. 如何提高密度测量的准确度？

采用更高精度的测量工具，如激光测距仪或更精密的千分尺。

进行多次测量取平均值，以减少偶然误差。

控制实验环境，减少温度变化的影响。

3. 实验结果是否符合理论值？

通过查阅文献，铜的标准密度约为 8.96 g/cm^3 。本实验测得的小铜球和圆柱体密度均略低于理论值，可能是由于测量误差和实验样品可能含有杂质所致。